

连续时间傅里叶分析

1. 引言：特征函数与频域表示

1.1 LTI 系统的特征函数性质

线性时不变 (LTI) 系统分析核心理念是：寻找一类特殊信号，使其通过 LTI 系统后形式不变，仅幅度或相位发生变化。这类信号称为 LTI 系统的特征函数 (Eigenfunction)。

设 LTI 系统的单位冲激响应为 $h(t)$ ，输入为 $x(t) = e^{j\omega t}$ ，则输出为：

$$\begin{aligned}y(t) &= h(t) * x(t) = \int_{-\infty}^{+\infty} h(\tau) e^{j\omega(t-\tau)} d\tau \\&= e^{j\omega t} \int_{-\infty}^{+\infty} h(\tau) e^{-j\omega\tau} d\tau \\&= H(j\omega) e^{j\omega t}\end{aligned}$$

其中 $H(j\omega) = \int_{-\infty}^{+\infty} h(\tau) e^{-j\omega\tau} d\tau$ 称为系统的频率响应。

结论：复指数信号 $e^{j\omega t}$ 是 LTI 系统的特征函数，对应的特征值为 $H(j\omega)$ 。

1.2 频域表示的基本思想

基于特征函数的性质，若将任意信号 $x(t)$ 表示为复指数信号的线性组合：

$$x(t) = \sum_k a_k e^{j\omega_k t} \quad \text{或} \quad x(t) = \int X(j\omega) e^{j\omega t} d\omega$$

则 LTI 系统的输出可直接写出：

$$y(t) = \sum_k a_k H(j\omega_k) e^{j\omega_k t} \quad \text{或} \quad y(t) = \int X(j\omega) H(j\omega) e^{j\omega t} d\omega$$

傅里叶分析的核心任务：

- 将信号分解为复指数信号的线性组合（分析）
- 从频域表示恢复原信号（综合）

分解的形式取决于信号的类型：

信号类型	时域特征	频域表示	变换类型
周期信号	$x(t + T) = x(t)$	离散频率求和	傅里叶级数 (FS)
非周期信号	无周期性	连续频率积分	傅里叶变换 (FT)

2. 正交基函数与信号分解

2.1 复指数信号的正交性

复指数信号族 $\{e^{j\omega t}\}$ 构成信号空间的基函数，其正交性是信号分解的数学基础。

离散频率正交性（周期信号）：

对于基波频率 $\omega_0 = 2\pi/T$ ，谐波信号族 $\phi_k(t) = e^{jk\omega_0 t}$ 在区间 $[0, T]$ 上正交：

$$\int_0^T e^{jk\omega_0 t} e^{-jl\omega_0 t} dt = \int_0^T e^{j(k-l)\omega_0 t} dt = \begin{cases} T, & k = l \\ 0, & k \neq l \end{cases}$$

连续频率正交性（非周期信号）：

对于连续频率 ω ，复指数信号满足广义正交性：

$$\int_{-\infty}^{+\infty} e^{j\omega_1 t} e^{-j\omega_2 t} dt = 2\pi\delta(\omega_1 - \omega_2)$$

其中 $\delta(\cdot)$ 为狄拉克冲激函数。

2.2 信号分解的统一框架

周期信号：利用离散频率正交性，周期信号可展开为：

$$x(t) = \sum_{k=-\infty}^{+\infty} a_k e^{jk\omega_0 t}$$

系数 a_k 由投影得到：

$$a_k = \frac{1}{T} \int_T x(t) e^{-jk\omega_0 t} dt$$

非周期信号：将周期 $T \rightarrow \infty$ ，离散频率 $\omega_k = k\omega_0$ 趋于连续，求和变为积分：

$$x(t) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{+\infty} X(j\omega) e^{j\omega t} d\omega$$

其中 $X(j\omega)$ 为频谱密度函数:

$$X(j\omega) = \int_{-\infty}^{+\infty} x(t) e^{-j\omega t} dt$$

3. 傅里叶级数：周期信号的频域表示

3.1 定义与系数推导

周期为 T 的信号 $x(t)$ 的傅里叶级数表示为:

$$x(t) = \sum_{k=-\infty}^{+\infty} a_k e^{jk\omega_0 t}, \quad \omega_0 = \frac{2\pi}{T}$$

傅里叶系数:

$$a_k = \frac{1}{T} \int_T x(t) e^{-jk\omega_0 t} dt$$

物理意义:

- a_k 表示信号中频率为 $k\omega_0$ 的复指数分量的权重
- a_0 为直流分量 (平均值)
- $|a_k|$ 和 $\angle a_k$ 分别表示第 k 次谐波的幅度和相位

三角形式 (实信号常用):

利用欧拉公式, 傅里叶级数可写为:

$$x(t) = a_0 + \sum_{k=1}^{+\infty} [A_k \cos(k\omega_0 t) + B_k \sin(k\omega_0 t)]$$

其中 $A_k = a_k + a_{-k}$, $B_k = j(a_k - a_{-k})$ 。

3.2 收敛性

狄利克雷条件 (充分条件):

周期信号 $x(t)$ 在一个周期内满足:

1. 绝对可积: $\int_T |x(t)| dt < \infty$
2. 有限个极值点
3. 有限个第一类不连续点

则其傅里叶级数:

- 在连续点处收敛于 $x(t)$
- 在不连续点处收敛于左右极限的平均值: $\frac{x(t^+) + x(t^-)}{2}$

吉布斯现象:

对于具有不连续点的信号, 用有限项 N 近似:

$$x_N(t) = \sum_{k=-N}^N a_k e^{jk\omega_0 t}$$

在不连续点附近存在约 9% 的过冲, 且不随 $N \rightarrow \infty$ 消失。这表明有限带宽系统无法完美复现不连续信号。

3.3 典型周期信号的频谱

信号	傅里叶系数	频谱特征
方波 $\begin{cases} A, & 0 < t < T/2 \\ -A, & T/2 < t < T \end{cases}$	$a_k = \begin{cases} 0, & k \text{ 偶} \\ \frac{2A}{jk\pi}, & k \text{ 奇} \end{cases}$	仅奇次谐波, 幅度按 $1/k$ 衰减
周期冲激串 $\sum \delta(t - nT)$	$a_k = \frac{1}{T}$	所有谐波等幅
余弦信号 $\cos(\omega_0 t)$	$a_{\pm 1} = \frac{1}{2}$, 其余为 0	仅基波分量

4. 傅里叶变换: 非周期信号的频域表示

4.1 从傅里叶级数到傅里叶变换

考虑周期信号 $x(t)$, 周期 $T \rightarrow \infty$ 时变为非周期信号。

令 $X_0(j\omega) = \int_{-T/2}^{T/2} x(t) e^{-j\omega t} dt$ 为一个周期内的傅里叶变换, 则:

$$a_k = \frac{1}{T} X_0(jk\omega_0)$$

当 $T \rightarrow \infty$ 时:

- $\omega_0 = 2\pi/T \rightarrow 0$, 离散频率 $k\omega_0 \rightarrow \omega$ (连续)
- $a_k \rightarrow 0$, 但 $Ta_k \rightarrow X(j\omega)$ (有限)
- 求和 $\sum a_k(\cdot) \rightarrow \frac{1}{2\pi} \int X(j\omega)(\cdot)d\omega$

由此得到傅里叶变换对:

$$\begin{aligned} X(j\omega) &= \int_{-\infty}^{+\infty} x(t)e^{-j\omega t} dt && \text{(分析方程)} \\ x(t) &= \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{+\infty} X(j\omega)e^{j\omega t} d\omega && \text{(综合方程)} \end{aligned}$$

4.2 存在条件

狄利克雷条件 (充分条件):

1. 绝对可积: $\int_{-\infty}^{+\infty} |x(t)| dt < \infty$
2. 有限个极值点
3. 有限个不连续点

广义傅里叶变换:

对于不满足绝对可积的信号 (如周期信号、阶跃信号), 引入冲激函数 $\delta(\omega)$ 定义广义变换。

4.3 周期信号的傅里叶变换

周期信号 $x(t) = \sum_{k=-\infty}^{+\infty} a_k e^{jk\omega_0 t}$ 的傅里叶变换为:

$$\begin{aligned} X(j\omega) &= \mathcal{F} \left\{ \sum_{k=-\infty}^{+\infty} a_k e^{jk\omega_0 t} \right\} \\ &= \sum_{k=-\infty}^{+\infty} a_k \cdot 2\pi \delta(\omega - k\omega_0) \\ &= \boxed{2\pi \sum_{k=-\infty}^{+\infty} a_k \delta(\omega - k\omega_0)} \end{aligned}$$

结论: 周期信号的傅里叶变换是离散冲激序列, 冲激位于谐波频率 $k\omega_0$, 强度为 $2\pi a_k$ 。

这建立了 FS 与 FT 的统一: FS 系数 a_k 是 FT 在离散频率点的"采样" (需缩放)。

4.4 典型非周期信号的频谱

信号	傅里叶变换	频谱特征
矩形脉冲 $\begin{cases} A, & \ t\ < T/2 \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$	$AT \cdot \text{sinc}\left(\frac{\omega T}{2}\right)$	连续谱，主瓣宽度 $4\pi/T$
指数衰减 $e^{-at}u(t), a > 0$	$\frac{1}{a+j\omega}$	低通特性
高斯脉冲 $e^{-t^2/2\sigma^2}$	$\sqrt{2\pi}\sigma e^{-\sigma^2\omega^2/2}$	仍为高斯形
冲激信号 $\delta(t)$	1	均匀谱（白谱）
直流信号 1	$2\pi\delta(\omega)$	仅零频分量

5. 傅里叶变换的统一性质

5.1 基本性质对照表

性质	傅里叶级数	傅里叶变换
线性	$Ax(t) + By(t) \leftrightarrow Aa_k + Bb_k$	$Ax(t) + By(t) \leftrightarrow AX(j\omega) + BY(j\omega)$
时移	$x(t - t_0) \leftrightarrow a_k e^{-jk\omega_0 t_0}$	$x(t - t_0) \leftrightarrow e^{-j\omega t_0} X(j\omega)$
频移	$e^{jl\omega_0 t} x(t) \leftrightarrow a_{k-l}$	$e^{j\omega_0 t} x(t) \leftrightarrow X(j(\omega - \omega_0))$
时间反转	$x(-t) \leftrightarrow a_{-k}$	$x(-t) \leftrightarrow X(-j\omega)$
尺度变换	$x(at) \leftrightarrow a_k$ (基频变 $\ a\ \omega_0$)	$x(at) \leftrightarrow \frac{1}{\ a\ } X\left(j\frac{\omega}{a}\right)$
相乘	$x(t)y(t) \leftrightarrow \sum_l a_l b_{k-l}$	$x(t)y(t) \leftrightarrow \frac{1}{2\pi} X(j\omega) * Y(j\omega)$
微分	$\frac{dx(t)}{dt} \leftrightarrow jk\omega_0 a_k$	$\frac{dx(t)}{dt} \leftrightarrow j\omega X(j\omega)$
积分	$\int x(t)dt \leftrightarrow \frac{a_k}{jk\omega_0} \ (k \neq 0)$	$\int_{-\infty}^t x(\tau)d\tau \leftrightarrow \frac{1}{j\omega} X(j\omega) + \pi X(0)\delta(\omega)$
帕斯瓦尔定理	$\frac{1}{T} \int_T \ x(t)\ ^2 dt = \sum \ a_k\ ^2$	$\int \ x(t)\ ^2 dt = \frac{1}{2\pi} \int \ X(j\omega)\ ^2 d\omega$

5.2 卷积定理

时域卷积 $\leftrightarrow$ 频域乘积:

$$x(t) * h(t) \longleftrightarrow X(j\omega)H(j\omega)$$

证明:

$$\begin{aligned}\mathcal{F}\{x(t) * h(t)\} &= \int_{-\infty}^{+\infty} \left[\int_{-\infty}^{+\infty} h(\tau)x(t-\tau)d\tau \right] e^{-j\omega t} dt \\ &= \int_{-\infty}^{+\infty} h(\tau) \left[\int_{-\infty}^{+\infty} x(t-\tau)e^{-j\omega t} dt \right] d\tau \\ &= \int_{-\infty}^{+\infty} h(\tau) [X(j\omega)e^{-j\omega\tau}] d\tau \\ &= X(j\omega) \int_{-\infty}^{+\infty} h(\tau)e^{-j\omega\tau} d\tau = X(j\omega)H(j\omega)\end{aligned}$$

物理意义: LTI 系统对任意输入的响应, 在频域中简化为乘法运算。

5.3 对称性质

共轭对称性 (实信号):

若 $x(t)$ 为实信号, 则:

$$X(-j\omega) = X^*(j\omega)$$

由此可得:

- 幅度谱偶对称: $|X(-j\omega)| = |X(j\omega)|$
- 相位谱奇对称: $\angle X(-j\omega) = -\angle X(j\omega)$

推论:

- 实偶信号 $\leftrightarrow$ 实偶频谱
 - 实奇信号 $\leftrightarrow$ 纯虚奇频谱
-

5.4 对偶性

定理: 若 $x(t) \longleftrightarrow X(j\omega)$, 则 $X(jt) \longleftrightarrow 2\pi x(-\omega)$ 。

应用示例:

- 由 $\delta(t) \longleftrightarrow 1$ 可得 $1 \longleftrightarrow 2\pi\delta(\omega)$

- 由矩形脉冲 $\leftrightarrow$ sinc 函数, 可得 sinc 函数 $\leftrightarrow$ 矩形频谱

6. LTI 系统分析与滤波

6.1 频率响应

LTI 系统由频率响应 $H(j\omega)$ 完全表征:

$$H(j\omega) = \int_{-\infty}^{+\infty} h(t)e^{-j\omega t} dt$$

其物理解释:

- 幅频响应 $|H(j\omega)|$: 系统对频率 ω 的增益
- 相频响应 $\angle H(j\omega)$: 系统对频率 ω 的相移

6.2 系统对任意输入的响应

周期输入:

$$x(t) = \sum_{k=-\infty}^{+\infty} a_k e^{jk\omega_0 t} \implies y(t) = \sum_{k=-\infty}^{+\infty} \underbrace{a_k H(jk\omega_0)}_{b_k} e^{jk\omega_0 t}$$

非周期输入:

$$x(t) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{+\infty} X(j\omega) e^{j\omega t} d\omega \implies y(t) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{+\infty} \underbrace{X(j\omega) H(j\omega)}_{Y(j\omega)} e^{j\omega t} d\omega$$

结论: 输出频谱 = 输入频谱 $\times$ 频率响应。

6.3 频率选择性滤波器

理想滤波器的频率响应:

类型

低通	$\begin{cases} 1, & \ \omega\ < \omega_c \\ 0, & \ \omega\ > \omega_c \end{cases}$
----	--

高通	$\begin{cases} 0, & \ \omega\ < \omega_c \\ 1, & \ \omega\ > \omega_c \end{cases}$
----	--

类型	$H(j\omega)$
带通	$\begin{cases} 1, & \omega_1 < \ \omega\ < \omega_2 \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$
带阻	$\begin{cases} 0, & \omega_1 < \ \omega\ < \omega_2 \\ 1, & \text{其他} \end{cases}$

物理可实现性问题：理想滤波器的冲激响应为非因果、无限长，实际系统只能逼近。

7. 时域 - 频域对偶关系

7.1 对偶性总结

时域特征	频域特征
连续	非周期
离散	周期
周期	离散
非周期	连续

记忆要点：时域和频域的特征总是"相反"的。

7.2 连续时间傅里叶分析的统一视图

$$\begin{aligned} &\text{周期信号 } x(t+T) = x(t) \\ &\quad \downarrow \\ &\text{傅里叶级数 } a_k = \frac{1}{T} \int_T x(t) e^{-jk\omega_0 t} dt \\ &\quad \downarrow_{T \rightarrow \infty} \\ &\text{傅里叶变换 } X(j\omega) = \int_{-\infty}^{+\infty} x(t) e^{-j\omega t} dt \end{aligned}$$

统一观点：FS 和 FT 是同一数学框架在不同信号类型下的具体形式，核心都是信号在复指数基函数上的正交分解。

7. 深层数学结构：为什么连续与离散形式如此相似？

连续时间傅里叶分析与离散时间傅里叶分析的性质形式高度相似，这并非巧合，而是源于更深层的数学结构。

7.1 统一框架：局部紧阿贝尔群上的调和分析

核心观点：所有傅里叶变换都是局部紧阿贝尔群（Locally Compact Abelian Group, LCA 群）上的调和分析的特例。

信号类型	时域群 G	频域对偶群 $\hat{G}$	群运算
连续非周期	$(\mathbb{R}, +)$	$(\mathbb{R}, +)$	实数加法
连续周期	$(\mathbb{R}/T\mathbb{Z}, +)$	$(\mathbb{Z}, +)$	模 T 加法
离散非周期	$(\mathbb{Z}, +)$	$(\mathbb{R}/2\pi\mathbb{Z}, +)$	整数加法
离散周期	$(\mathbb{Z}/N\mathbb{Z}, +)$	$(\mathbb{Z}/N\mathbb{Z}, +)$	模 N 加法

对偶群：群 G 的对偶群 $\hat{G}$ 是从 G 到圆周群 $\mathbb{T} = \{z \in \mathbb{C} : |z| = 1\}$ 的连续同态的集合。

7.2 特征标的统一形式

所有傅里叶变换的核函数都是群的特征标（Character）：

$$\chi_\omega(t) = e^{j\omega t} \quad \text{或} \quad \chi_k[n] = e^{jk\frac{2\pi}{N}n}$$

特征标的定义：群 G 的特征标是满足以下条件的函数 $\chi : G \rightarrow \mathbb{T}$ ：

$$\chi(g_1 + g_2) = \chi(g_1) \cdot \chi(g_2), \quad \forall g_1, g_2 \in G$$

验证：

- 连续时间： $e^{j\omega(t_1+t_2)} = e^{j\omega t_1} \cdot e^{j\omega t_2}$ ✓
- 离散时间： $e^{j\omega(n_1+n_2)} = e^{j\omega n_1} \cdot e^{j\omega n_2}$ ✓

关键推论：由于特征标的代数结构相同，所有基于特征标的变换必然具有相似的性质。

7.3 广义傅里叶变换定义

在任意 LCA 群 G 上，傅里叶变换可统一定义为：

$$\hat{f}(\chi) = \int_G f(g) \overline{\chi(g)} d\mu(g)$$

其中：

- $g \in G$ 是群元素
- $\chi \in \hat{G}$ 是特征标
- μ 是群 G 上的哈尔测度 (Haar Measure, 群上的不变测度)

四种情况的对应：

情况	群 G	哈尔测度 $d\mu$	变换形式
CTFT	$\mathbb{R}$	Lebesgue 测度 dt	$\int_{-\infty}^{\infty} f(t) e^{-j\omega t} dt$
FS	$\mathbb{R}/T\mathbb{Z}$	归一化 Lebesgue 测度 $\frac{1}{T} dt$	$\frac{1}{T} \int_0^T f(t) e^{-jk\omega_0 t} dt$
DTFT	$\mathbb{Z}$	计数测度 $\sum_n$	$\sum_{n=-\infty}^{\infty} f[n] e^{-j\omega n}$
DFT	$\mathbb{Z}/N\mathbb{Z}$	有限计数测度 $\sum_{n=0}^{N-1}$	$\sum_{n=0}^{N-1} f[n] e^{-jk\frac{2\pi}{N}n}$

7.4 性质相似性的根源

(1) 卷积定理的统一解释

群上卷积的定义：

$$(f * h)(g) = \int_G f(g') h(g - g') d\mu(g')$$

统一卷积定理：

$$\widehat{f * h}(\chi) = \hat{f}(\chi) \cdot \hat{h}(\chi)$$

证明思路 (适用于所有情况)：

$$\begin{aligned}
\widehat{f * h}(\chi) &= \int_G \left[\int_G f(g') h(g - g') d\mu(g') \right] \overline{\chi(g)} d\mu(g) \\
&= \int_G f(g') \overline{\chi(g')} \left[\int_G h(g - g') \overline{\chi(g - g')} d\mu(g) \right] d\mu(g') \\
&= \hat{f}(\chi) \cdot \hat{h}(\chi) \quad (\text{利用特征标性质和测度不变性})
\end{aligned}$$

结论：卷积定理的本质是特征标的同态性质 + 哈尔测度的平移不变性，与具体的群结构无关。

(2) 时移性质的统一解释

群上平移算子： $(T_{g_0} f)(g) = f(g - g_0)$

统一时移性质：

$$\widehat{T_{g_0} f}(\chi) = \chi(g_0) \cdot \hat{f}(\chi)$$

验证：

- 连续时间： $\chi(t_0) = e^{j\omega t_0} \rightarrow e^{-j\omega t_0} X(j\omega)$
- 离散时间： $\chi(n_0) = e^{j\omega n_0} \rightarrow e^{-j\omega n_0} X(e^{j\omega})$

本质：时移在频域中表现为特征标的乘法，这是特征标定义的直接推论。

(3) 帕斯瓦尔定理的统一解释

统一形式：

$$\int_G |f(g)|^2 d\mu(g) = \int_{\hat{G}} |\hat{f}(\chi)|^2 d\nu(\chi)$$

其中 ν 是对偶群 $\hat{G}$ 上的哈尔测度。

数学本质：傅里叶变换是 $L^2(G)$ 到 $L^2(\hat{G})$ 的酉算子（保持内积的线性算子）。

(4) 对偶关系的统一解释

庞特里亚金对偶性 (Pontryagin Duality)：

对于任意 LCA 群 G ，其对偶群的对偶同构于原群：

$$\hat{\hat{G}} \cong G$$

时域 - 频域对偶的根源：

时域性质	频域性质	对偶解释
离散	周期	$\hat{\mathbb{Z}} \cong \mathbb{R}/2\pi\mathbb{Z}$
周期	离散	$\widehat{\mathbb{R}/T\mathbb{Z}} \cong \mathbb{Z}$
连续	非周期	$\hat{\mathbb{R}} \cong \mathbb{R}$

记忆法则: "离散 $\leftrightarrow$ 周期, 连续 $\leftrightarrow$ 非周期"是对偶群理论的自然结果。

7.5 为什么会有这些相似性?

性质	连续时间形式	离散时间形式	相似原因
卷积定理	$x * h \leftrightarrow XH$	$x * h \leftrightarrow XH$	特征标同态性质
时移	$x(t - t_0) \leftrightarrow e^{-j\omega t_0} X$	$x[n - n_0] \leftrightarrow e^{-j\omega n_0} X$	特征标定义
频移	$e^{j\omega_0 t} x \leftrightarrow X(\omega - \omega_0)$	$e^{j\omega_0 n} x \leftrightarrow X(\omega - \omega_0)$	对偶群结构
帕斯瓦尔定理	$\int \ x\ ^2 = \frac{1}{2\pi} \int \ X\ ^2$	$\sum \ x\ ^2 = \frac{1}{2\pi} \int \ X\ ^2$	酉算子性质
微分/差分	$\frac{dx}{dt} \leftrightarrow j\omega X$	$x[n] - x[n - 1] \leftrightarrow (1 - e^{-j\omega})X$	群上导子的对偶

核心结论:

连续与离散傅里叶分析的性质相似, 是因为它们都是**同一抽象数学框架 (LCA 群上的调和分析)**在不同具体群上的实现。性质的形式由群的代数结构和对偶关系决定, 而非具体的连续/离散实现。

8. 重要公式汇总

8.1 傅里叶级数

$$x(t) = \sum_{k=-\infty}^{+\infty} a_k e^{jk\omega_0 t},$$

$$a_k = \frac{1}{T} \int_T x(t) e^{-jk\omega_0 t} dt$$

8.2 傅里叶变换

$$X(j\omega) = \int_{-\infty}^{+\infty} x(t)e^{-j\omega t} dt, \quad x(t) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{+\infty} X(j\omega)e^{j\omega t} d\omega$$

8.3 周期信号的傅里叶变换

$$X(j\omega) = 2\pi \sum_{k=-\infty}^{+\infty} a_k \delta(\omega - k\omega_0)$$

8.4 卷积定理

$$x(t) * h(t) \longleftrightarrow X(j\omega)H(j\omega)$$

8.5 帕斯瓦尔定理

$$\frac{1}{T} \int_T |x(t)|^2 dt = \sum_{k=-\infty}^{+\infty} |a_k|^2, \quad \int_{-\infty}^{+\infty} |x(t)|^2 dt = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{+\infty} |X(j\omega)|^2 d\omega$$